

1.

Aplicación	Desarrollador	Año de lanzamiento	Última actualización (fecha)	Última versión estable	Tipo de licencia	Sistemas operativos	Web
OpenSSH (cliente ssh)	OpenBSD / OpenSSH Project	1999	18-feb-2025 (release notes: OpenSSH 9.9p2). (OpenSSH)	9.9p2 (2025-02-18). (OpenSSH)	Licencia estilo BSD / OpenBSD. (GitHub)	GNU/Linux, macOS, Windows (ports), BSD	https://www.openssh.com/ (OpenSSH)
PuTTY	Simon Tatham & colaboradores	1999	08-feb-2025 (registro de versión estable 0.83). (Wikipedia)	0.83 (feb-2025). (Wikipedia)	MIT (open source). (Wikipedia)	Windows (nativo), también ports a Linux/mac OS	https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ (chiark.greenend.org.uk)
Remmina (soporta SSH entre otros)	Proyecto Remmina (comunidad)	2009	Publicaciones de 2024–2025 (p. ej. versiones 1.4.x en 2024–2025). (Wikipedia)	1.4.x (series estables 2024–2025). (Wikipedia)	GPL (código abierto). (GitHub)	GNU/Linux (principal), <i>nativo para entornos POSIX</i> .	https://remmina.org/ (Remmina)

Termux	Comunidad Termux (termux/termux-app)	(app antigua; ecosistema moderno: activo)	22-may-2025 (releases del repo termux-app). (GitHub)	v0.118.3 / ramas 0.118–0.120 (2024–2025 en releases). (GitHub)	GPLv3 (principalmente). (cocalc.com)	Android (terminal completo; permite openssh/ssh).	https://github.com/termux/termux-app / https://termux.dev (GitHub)
MobaXterm	Mobatek (Mobateam)	2008 (v1.0: 2008-04-16). (mobaxterm.mobatek.net)	Actualizaciones periódicas; versiones 2023–2025 (p. ej. 24.x / 25.x en 2024–2025). (Software Informer)	v24.x / v25.x (2024–2025 según changelogs). (Software Informer)	Licencia propietaria (Home/free y Pro comercial). (mobaxterm.mobatek.net)	Windows	https://mobaxterm.mobatek.net/ (mobaxterm.mobatek.net)
SecureCRT	VanDyke Software	1995 (CRT/SecureCRT historia). (Wikipedia)	Releases oficiales 2023–2025; p. ej. anuncios y versiones en 2024 (9.6) y 2025. (vandyke.com)	9.x series (9.5/9.6 en 2024–2025 según VanDyke). (vandyke.com)	Propietaria (comercial). (Wikipedia)	Windows, macOS, Linux	https://www.vandyke.com/products/securecrt/ (vandyke.com)

iTerm2	George Nachman (proy. iTerm2)	(sucesor de iTerm; historia: década de 2000)	20-may-2024 (anuncio iTerm2 v3.5) — sigue activo (releases 2024/2025). (iterm2.com)	3.5 (anuncio may-2024); builds posteriores en 2025. (iterm2.com)	GPL-2.0 (código abierto). (GitHub)	macOS	https://iterm2.com/ (iterm2.com)
Termius	Termius (empresa)	App lanzada ~2011 (servicios desde 2011). (termius.com)	Changelog público con releases 2024–2025 (ej. octubre 2025 en su changelog). (termius.com)	Versión móvil/desktop actualizada 2024–2025 (series actuales en web). (termius.com)	Licencia/proyecto freemium / proprietario (servicio y app con pago opcional). (termius.com)	Windows, macOS, GNU/Linux, iOS, Android (cross-platform). (termius.com)	
Blink Shell (Build & Code)	Blink Shell (blink.sh)	Proyecto visible desde ~2016 (repositorio público).	Repositorio y releases activos en 2024–2025 (GitHub; v18+ en 2025). (GitHub)	Versiones v15–v18 (series 2022–2025 en su repo). (GitHub)	GPL-3.0 (repositorio público indica GPL-3.0)	iOS / iPadOS (y componentes en GitHub para	https://blink.sh/ / https://github.com/blinksh/blink (blink.sh)

					).	builds).	
					(GitHub)	(Apple)	
ConnectBot	Proyecto ConnectBot (comunidad)	2008 (publicado originalmente en 2008). (Wikipedia)	Repositorio GitHub con actividad/releases en 2024–2025 (releases y commits recientes). (GitHub)	Releases activas (v1.9.x tags / builds en 2024–2025). (GitHub)	Apache-2.0 (open source). (GitHub)	Android	https://connectbot.org/ / https://github.com/connectbot/connectbot (SourceForge)

2.

Primero creo los dos contenedores (cliente y servidor)

```
alumnado@iespsur:~$ docker run -it --name ServidorSsh -p 2222:22 ubuntu:24.04 /bin/bash
root@a06986240566:/#
```

```
alumnado@iespsur:~$ docker run -it --name ClienteSsh ubuntu:latest /bin/bash
root@c5b3794ddf86:/#
```

Luego les hago un update y les instalo el servicio ssh a ambos

```
root@a06986240566:/# apt update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease [256 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2624 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted amd64 Packages [117 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [19.3 MB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [33.1 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1586 kB]
26% [7 Packages 1838 kB/19.3 MB 10%] [9 Packages 72.9 kB/1586 kB 5%]
```

Para servidor:

```
root@a06986240566:/# apt install openssh-server
```

Para cliente:

```
root@c5b3794ddf86:/# apt install openssh-client
```

Iniciamos el servicio ssh

```
root@7601d59584ac:/# service ssh start
* Starting OpenBSD Secure Shell server sshd
root@7601d59584ac:/# service ssh restart
* Restarting OpenBSD Secure Shell server sshd
root@7601d59584ac:/# service ssh status
* sshd is running
root@7601d59584ac:/#
```

Entramos al servidor, cambiamos al usuario ubuntu y creamos el directorio ssh:

```
ubuntu@a06986240566:~$ ls -la
total 20
drwxr-x--- 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep 25 04:14 .
drwxr-xr-x 3 root    root   4096 Sep 25 04:14 ..
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  220 Mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3771 Mar 31  2024 .bashrc
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  807 Mar 31  2024 .profile
ubuntu@a06986240566:~$ mkdir .ssh
```

Lo mismo pero con el cliente:

```
ubuntu@c5b3794ddf86:~$ ls -la
total 20
drwxr-x--- 2 ubuntu ubuntu 4096 Sep 25 02:14 .
drwxr-xr-x 3 root    root   4096 Sep 25 02:14 ..
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  220 Mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3771 Mar 31  2024 .bashrc
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  807 Mar 31  2024 .profile
ubuntu@c5b3794ddf86:~$ mkdir .ssh
```

Entramos en el cliente y generamos el certificado dentro del directorio .ssh

```

ubuntu@c5b3794ddf86:~/.ssh$ ssh-keygen -t rsa -b 2048
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_rsa): certificado
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in certificado
Your public key has been saved in certificado.pub
The key fingerprint is:
SHA256:545wMmRTxVqtAXe1vBZo1/Qe7bvxoTCFC/Mew4egXPA ubuntu@c5b3794ddf86
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]---+
|      .00....  .|
|      o+..o +o|
|      ..o oo =.+|
|      .+ .... =.|
|      + SE.. .o o|
|      o..oo* +.  .|
|      +o. .X . + |
|      = o. * . =|
|      . . . . .|
+---[SHA256]-----+
ubuntu@c5b3794ddf86:~/.ssh$ ls -la
total 16
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 23 10:32 .
drwxr-x--- 1 ubuntu ubuntu 4096 Oct 23 10:19 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 1823 Oct 23 10:32 certificado
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 401 Oct 23 10:32 certificado.pub

```

En el servidor cambiamos la contraseña a “ubuntu”

```
root@a06986240566:/# passwd ubuntu
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@a06986240566:/#
```

Ahora desde el cliente le pasamos al servidor el certificado

```
ubuntu@c5b3794ddf86:~/.ssh$ scp certificado.pub ubuntu@172.17.0.2:/home/ubuntu/.ssh/
The authenticity of host '172.17.0.2 (172.17.0.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:il/xtAGQ4k3W9wPjW3uUgEcH6nWB3nDyToKxXLF+Vh8.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.17.0.2' (ED25519) to the list of known hosts.
ubuntu@172.17.0.2's password:
Permission denied, please try again.
ubuntu@172.17.0.2's password:
certificado.pub
ubuntu@c5b3794ddf86:~/.ssh$
```

Verificamos desde el servidor que lo tenemos:

```
ubuntu@a06986240566:~/.ssh$ ls -la
total 12
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 23 12:37 .
drwxr-x--- 1 ubuntu ubuntu 4096 Oct 23 12:37 ..
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 401 Oct 23 12:37 certificado.pub
ubuntu@a06986240566:~/.ssh$
```

Finalmente nos conectamos desde el cliente al servidor por ssh


```
ubuntu@c5b3794ddf86:~/.ssh$ ssh ubuntu@172.17.0.2
ubuntu@172.17.0.2's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-85-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
ubuntu@a06986240566:~$ ls
ubuntu@a06986240566:~$ cd
ubuntu@a06986240566:~$ cd .ssh/
ubuntu@a06986240566:~/.ssh$ ls
certificado.pub
ubuntu@a06986240566:~/.ssh$ █
```